# Tarea Semana 4: Segundo Análisis de Casos

## Código Limpio, Datos de Texto y Validación

### Objetivo

Resolver cuatro ejercicios fundamentales aplicando entrada de datos, limpieza de texto, conversión de tipos, condicionales y salidas claras con f-strings.

Cada ejercicio debe demostrar el razonamiento antes del código. No se trata solo de que el programa funcione: debe verse claramente qué datos entran, qué proceso se aplica y qué salida se espera.

## Formato obligatorio para cada ejercicio

Complete las siguientes partes:

1. **Problema:** describa qué debe resolver el programa.
2. **Entrada:** indique qué datos solicita al usuario.
3. **Proceso:** explique la fórmula, condición o validación usada.
4. **Salida esperada:** describa qué mensaje debe mostrar.
5. **Código:** escriba y ejecute la solución.

### Entrega

- Entregue este notebook `.ipynb` completo.
- Exporte también el trabajo a PDF.
- Como práctica opcional, entregue uno de los ejercicios adicionalmente como archivo `.py`.

## Ejercicios obligatorios

| # | Ejercicio | Descripción | Habilidades clave |
|---|---|---|---|
| 1 | Calculadora de propina inteligente | Solicita total de cuenta y porcentaje de propina. Calcula propina y total final. | `float`, operaciones, f-strings |
| 2 | Detector de número par/impar | Solicita un entero e indica si es par o impar. | `int`, `%`, `if/else` |
| 3 | Clasificador de edad | Solicita edad y clasifica como menor, adulto o adulto mayor. | `int`, `if/elif/else` |
| 4 | Validador de compra con descuento | Solicita cliente, monto y si es cliente frecuente. Aplica descuento según reglas. | strings, `float`, `and/or`, f-strings |

Use `try-except` en los ejercicios donde el usuario deba ingresar números.

---

# Problema #1: Calculadora de propina inteligente

## Problema

- Se necesita, crear un programa, que funcione como calculadora de propina inteligente, lo que significa que se requeire que se solicite al usuario el nombre del cliente, el total de la cuenta a pagar y el porcentaje de propina para el mesero, por último se mostrara en pantalla el sub-total a pagar, propina a pagar y total a pagar.

## Entrada

- nombre del cliente (texto)
- saldo cuenta (float)
- porcentaje propina (float)

## Proceso

- monto propina = monto cuenta * (porcentaje propina / 100)
- saldo total = saldo cuenta + monto propina

## Salida esperada

- Mostrar nombre cliente saldo cuenta + monto propina = saldo total

```
# Autor: Adrián Herra Vargas
# Programa Calculadora de Propina Inteligente

#Entradas
nombre_cliente = input("Ingrese el nombre del cliente: ").upper().strip()
try:
    saldo_cuenta = float(input("Ingrese el monto de la cuenta: "))
    if saldo_cuenta < 1:
        print(f"\tError el saldo es incorrecto {saldo_cuenta} ")
except ValueError:
    print(f"\nMonto ingresado invalido {saldo_cuenta}, favor ingrese un cantidad valida")
    saldo_cuenta = -1
try:
    porcentaje_propina = int(input("Ingrese el porcentaje de la propina: "))
    if porcentaje_propina < 1:
        print(f"\tPorcentaje de propina invalida {porcentaje_propina}, digite del 1 a 100")
except ValueError:
    print(f"\tMonto ingresado invalido {porcentaje_propina}, digite del 1 a 100")
    porcentaje_propina = -1
#Procesos

if not nombre_cliente or saldo_cuenta < 1 or porcentaje_propina < 1:
    resultado = "\tDatos erroneos, no es posible mostrar el resultado de la propina..!"
else:
    propina = saldo_cuenta * (porcentaje_propina / 100)
    saldo_total = saldo_cuenta + propina
    resultado = f"La propina del cliente {nombre_cliente} es ¢{propina} \nEl saldo total a pagar seria de: ¢{saldo_total}"

#Salida
print("-" * 50, '\n')
print(resultado)
```

```
Ingrese el nombre del cliente: adrian
Ingrese el monto de la cuenta: 20
Ingrese el porcentaje de la propina: 30
--------------------------------------------------

La propina del cliente ADRIAN es ¢6.0
El saldo total a pagar seria de: ¢26.0
```

---

## Problema #2:

Detector de número par/impar

### Problema

Dado el ingreso de un número entero, se debe identificar si el mismo es par o impar, validando que la entrada sea valida mediante el control del error númerico y aplicando un condicional que separa que tipo de número es.

### Entrada

- numero (int)

### Proceso

- Validar si la entrada es valida
- Si el residuo de numero es igual a 0 entonces respuesta = par sino respuesta = par

### Salida esperada

- Imprimir resultado

```
# Autor: Adrián Herra Vargas
# Programa Detector de número par/impar

#Entradas
try:
    numero = int(input("Ingrese el número: "))
```

```
    if numero < 1:
        print(f"\tError el número ingresado no es valido {numero}, ingrese un número mayor que 0")
except ValueError:
    print(f"\nFormato de número invalido, favor ingrese un número entero valido")
    numero = -1

#Procesos

if numero < 1:
    resultado = "\tNo fue posible realizar la detección, intente de nuevo"
else:
    formato = numero % 2 == 0
    if formato:
        resultado = f"El número {numero} es par"
    else:
        resultado = f"El número {numero} es par"

#Salida
print("-" * 70, '\n')
print(resultado)
```

```
Ingrese el número: 78
----------------------------------------------------------------------

El número 78 es par
```

---

## Problema #3: Clasificador de edad

### Problema

Se requiere ingresar un número entero el cual se designara como la edad, la cual será validad en menor de edad si el rango es de 1 a 18 años cumplidos, adulto si la edad mayor o igual a 18 años y adulto mayor si es mayor a 65 años

### Entrada

- edad (int)

### Proceso

- Validar si edad tiene un formato valido, y tambien validar si edad = 18 entonces es menor de edad sino si es mayor o igual a 18 = adulto, sino es adulto mayor.

### Salida esperada

- Desplegar en pantalla el resultado de la clasificación de edad

```
# Autor: Adrián Herra Vargas
# Programa Clasificador de edad

#Entradas
try:
    edad = int(input("Ingrese la edad: "))
    if edad < 1:
        print(f"\tError la edad ingresada no es valida {edad}, digite del 1 a 120")
except ValueError:
    print(f"\tError formato invalido, ingrese una edad valida")
    edad = -1

#Procesos

if edad < 1:
    resultado = "\tNo fue posible clasificar la edad..!"
else:
    if edad < 18:
        resultado = f"La edad ingresada {edad} es de una persona: Menor de edad"
    elif edad >= 65:
        resultado = f"La edad ingresada {edad} es de una persona: Adulto(a) mayor"
    else:
        resultado = f"La edad ingresada {edad} es de una persona: Adulto(a)"
```

```
#Salida
print("-" * 70, '\n')
print(resultado)
```

```
Ingrese la edad: 18
----------------------------------------------------------------------

La edad ingresada 18 es de una persona: Adulto(a)
```

---

## Problema #4: Validador de compra con descuento

### Problema

Se requiere realizar un programa que valide el monto de las compras de los clientes, además si el cliente compra más de un millon adquiere descuento automatico o si es cliente frecuente y su compra es mayor a diez mil colones, el resultado del programa mostrara

### Entrada

-nombre del cliente (texto) -monto de la compra (float) -tipo de cliente (si/no) (texto)

### Proceso

- validar si la entrada es valida sino mostrar mensaje de error, ademas validar si es cliente frecuente y la compra >= 10000 entonces mostrar el nombre del cliente y el mensaje de que cuenta con un descuento aprobado, sino mostrar el nombre del cliente y que no cuenta con descuento la compra.

### Salida esperada

- motrar el resultado de las validadiones del proceso.

### Pruebas manuales

nombre = adrian monto compra = 4500 cliente frecuente = si

```
# Autor: Adrián Herra Vargas
# Programa Validador de compra con descuento

#Entradas
nombre_cliente = input("Ingrese el nombre del cliente: ").upper().strip()
try:
    monto = float(input("Ingrese el monto de la compra: "))
    if monto < 1:
        print(f"\tError el monto {monto} debe ser mayor a 1")
except ValueError:
    print(f"\tMonto ingresado invalido, favor ingrese un cantidad valida")
    monto = -1

cliente_frecuente = input("Es cliente frecuente (si/no)?: ").lower().strip() == 'si'

#Procesos

if not nombre_cliente or monto < 1:
    resultado = "Registro rechazado: revise los datos ingresados!"
elif cliente_frecuente and monto > 10000 or monto >= 1000000:
    resultado = f"Descuento aprobado para {nombre_cliente}: monto de compra ¢{monto}"
else:
    resultado = f"Estimado cliente {nombre_cliente}: monto de compra ¢{monto}, no aplica descuento,\nSolo aplica para compras ma


#Salida
print("-" * 80, '\n')
print(resultado)
```

```
Ingrese el nombre del cliente: adrian
Ingrese el monto de la compra: 4500
Es cliente frecuente (si/no)?: si
```

```
    --------------------------------------------------------------------------------

    Estimado cliente ADRIAN: monto de compra ¢4500.0, no aplica descuento,
    Solo aplica para compras mayores a ¢10000 y clientes frecuentes
```

---

## Conclusión

Redacte una reflexión breve:

- ¿Qué validación le resultó más importante?
- ¿Qué error encontró durante las pruebas?
- ¿Cómo mejoró la limpieza del código la calidad del programa?